

摘要：

中国航天再创历史！2026年7月10日，长征十号乙运载火箭首飞成功，以全球首创“海上网系捕获”方式完成一子级回收，开辟出一条独立于SpaceX的全新技术路径。复用不足5次即可体现成本优势，复用10次以上单次发射成本有望骤降80%，面对国内2.8万颗卫星的庞大市场，这场降本革命才刚刚开始。

中国在可回收火箭领域取得历史性突破。长征十号乙运载火箭首飞成功，并以全球首创的海上网系捕获方式完成一子级回收，标志着中国正式跻身大运力可回收火箭俱乐部，并在回收技术路线上走出一条独立于SpaceX的新路径。

2026年7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，将卫星顺利送入预定轨道。一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台“领航者”号通过网系捕获方式成功回收。这是中国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，也是全球首次运载火箭网系回收。



研制方中国航天科技集团表示，后续团队将持续优化火箭性能，加快重复使用技术的迭代升级，预计年底前完成一子级火箭复用飞行。本次任务是长征系列运载火箭的第657次发射。

技术突破：全球首创网系回收，另辟蹊径

此次任务的核心看点，是中国首创的海上网系回收技术，与SpaceX猎鹰9号的着陆腿垂直回收方案截然不同。

长征十号乙一子级取消了着陆腿，改为加装挂钩装置。火箭减速降落时，部署于预定海域的回收船“领航者”号展开“井字”型柔性网系，由挂钩与网系配合完成捕获与缓冲着陆。箭体能够精准穿过船载回收塔架54米×54米的“天窗”，到达着陆区域。

本次首飞成功验证了一系列关键核心技术，包括基于隔板贮箱的推进剂管理技术、发动机多次启动和高空点火、复杂热力环境适应性、高精度导航控制，以及海上平台网系捕获回收等多项一子级重复使用核心技术。

据界面新闻援引一位业内人士分析，网系回收的最主要优势在于可靠性及增加火箭运力。由于火箭入网时大部分动能和势能均被船载缓冲机构吸收，大幅降低了对箭上缓冲结构的要求，也能较好解决落点偏差问题。另有一位民营火箭企业工作人员对界面新闻表示，“长征十号乙网系捕获装置通过三维移动降低了对一子级精度控制的要求，整个工程落地性更好。”

取消着陆腿节省的死重，可转化为箭体防护与结构强度的冗余，有效提升运力，同时无需检修着陆腿，有利于提升发射频次。

火箭性能：运力对标猎鹰9号，一子级设计兼容登月

长征十号乙由中国航天科技集团所属中国运载火箭技术研究院研制，为5米直径两级串联构型大型液体运载火箭。芯一级采用液氧煤油推进剂，配7台YF-100K液氧煤油发动机；芯二级采用液氧甲烷推进剂，配1台YF-219发动机。全箭起飞推力约890吨，起飞重量约760吨，首飞箭全长约63米。

在重复使用状态下，其近地轨道运载能力为16吨，与SpaceX猎鹰9号处于同一运力区间，可满足低轨卫星互联网星座部署、大型商业卫星发射等各类任务需求。

值得关注的是，长征十号乙一子级的设计方案和技术标准与未来的载人登月火箭高度一致：YF-100K是登月火箭的同款发动机，5米直径也是登月火箭的芯级尺寸，意味着此次验证同时为登月任务积累了关键数据。

回收平台：专用海上回收船"领航者"号首秀

此次承担回收任务的"领航者"号，是全球首艘火箭网系回收海上平台，船长144米、宽50米、满载排水量2.5万吨，具备DP2级动力定位能力，可在4米浪高条件下保持定位精度优于0.5米，为火箭提供稳定的"靶心"。

网系回收对箭体和回收船均提出极高精度要求，需同时做到"箭瞄得准"和"船定得稳"。在船端，要求具备高精度动力定位系统，确保船只位置偏差不超过1米，并有效抑制摇摆；同时配备高强度敏捷回收机构，能够轻柔接取箭体、消纳冲击并承受发动机烧蚀和吹袭。

据业内人士向界面新闻分析，海上平台回收相比陆地回收在部署上更机动灵活，安全性也更高，一旦出现意外情况，不会对人员安全造成威胁。

商业逻辑：降低成本、释放运力，重塑发射市场

火箭可重复使用的经济账较为清晰。据界面新闻援引业内人士测算，即便考虑维修和维护成本，火箭复用不到5次即可在成本上体现明显优势；复用次数达到10次以上，单次发射成本有望降低约80%。

市场需求端同样庞大。目前千帆星座三期终态规划超过1.5万颗卫星，GW星座规划约1.3万颗，两大星座合计约2.8万颗卫星，若以每箭搭载20颗计算，仍需约1400次发射任务。可回收技术带来的运力释放，将为上述万颗级低轨星座的批量组网提供坚实保障。

以长征十号乙为代表的国家队的入场，将深刻影响整个商业发射市场的定价逻辑。上述业内人士认为，国家队强大的技术实力和规模化产能将有效定义市场价格上限，客观上推动发射成本加速下降。率先掌握火箭复用技术的企业，将获得"定义规则"的先机，通过深度绑定卫星厂商，引导下一代卫星设计主动适配火箭运力，从而构筑商业壁垒。

竞争格局：两条技术路线并行，国内多家企业布局

长征十号乙首飞成功之际，国内其他可回收火箭的验证进程也在同步推进，中国有望形成两条技术路线并行互补的格局。



蓝箭航天的朱雀三号采用与猎鹰9号相同的着陆腿垂直回收方案。去年12月，朱雀三号遥一运载火箭一级在回收过程中发生异常燃烧，未能实现软着陆。据界面新闻报道，朱雀三号遥二火箭已于6月29日完成静态点火试验，各系统工作正常，按计划将于今年内发射。若遥二也成功验证可回收技术，中国将成为全球首个同时掌握两种火箭回收技术路线的国家。

此外，箭元科技正在研制的元行者一号计划采用海上“筷子夹”捕获回收，但路径上将先通过海上溅落掌握各项能力，再迭代至海上平台捕获回收。相比之下，SpaceX星舰于2024年10月首次完成“筷子夹”助推器回收，目前该方案在国内尚处于研制阶段。

若长征十号乙、朱雀三号相继完成核心回收技术验证并推进复用飞行，中国商业航天有望从一次性发射向低成本、高频次、可复用的新阶段加速跨越，进一步推动卫星互联网建设与深空探测的底层基础设施建设。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

430 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

2 条评论



MobileUser8175
30分钟前 中国上海

这个曲线救国的路走的太漂亮了

0 回复



MobileUser5620
1小时前 中国浙江省

退求端侧也是一次质的提升

0 回复

